

Unidad 11



Ensayos de máquinas eléctricas de corriente alterna

Máquinas eléctricas



Índice



11.1. Placa de bornas en las máquinas de corriente alterna

11.2. Alternador y partes principales

- 11.2.1. Estator
- 11.2.2. Rotor
- 11.2.3. Excitatriz

11.3. Principio de funcionamiento del alternador

- 11.3.1. Velocidad síncrona y frecuencia de un alternador
- 11.3.2. Potencia generada por un alternador

11.4. Alternadores de excitación independiente y autoexcitados

11.5. Ensayo de vacío a un alternador

- 11.5.1. Puesta en marcha del alternador
- 11.5.2. Realización del ensayo en vacío
- 11.5.3. Material recomendado para el ensayo de vacío
- 11.5.4. Ensayo de cortocircuito del generador síncrono
- 11.5.5. Impedancia síncrona
- 11.5.6. Material recomendado para el ensayo de cortocircuito

11.6. El generador síncrono en carga

- 11.6.1. Ensayo a tensión constante
- 11.6.2. Ensayo a excitación constante
- 11.6.3. Ensayo con intensidad de carga constante
- 11.6.4. Material recomendado para ensayos de carga

11.7. Motores síncronos

- 11.7.1. Arranque del motor síncrono
- 11.7.2. Curvas en V de motor síncrono
- 11.7.3. Ensayo del motor síncrono
- 11.7.4. Material recomendado para el ensayo

11.8. Motor asíncrono

- 11.8.1. Ensayo de vacío al motor asíncrono
- 11.8.2. Ensayo en carga del motor asíncrono
- 11.8.3. Material recomendado para realizar los ensayos

11.9. Cambios de temperatura en las máquinas

- 11.9.1. Calentamiento de la máquina



Introducción

A lo largo de la presente unidad identificaremos la placa de bornes de una máquina de alterna, además conoceremos el funcionamiento de un alternador, motor síncrono y motor asíncrono identificando cada una de sus partes y realizando los ensayos pertinentes a cada una de las máquinas, como ensayo de vacío, cortocircuito, tensión constante, etc.

Al finalizar esta unidad

- + Identificaremos la placa de bornes de una máquina de corriente alterna.
- + Distinguiremos las partes de un alternador.
- + Conoceremos el funcionamiento de un alternador.
- + Estableceremos los pasos para realizar distintos ensayos en un alternador.
- + Estudiaremos el funcionamiento de motores síncronos y asíncronos.
- + Realizaremos ensayos en motores síncronos y asíncronos.

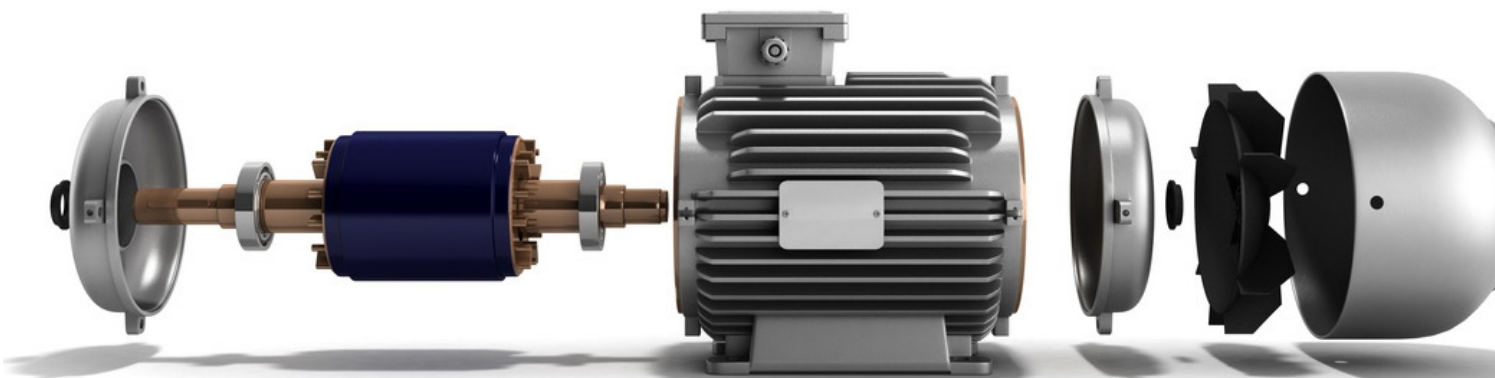


11.1.

Placa de bornas en las máquinas de corriente alterna

Cualquier máquina eléctrica dispone de placa de bornas con sus correspondientes tornillos o sistemas de fijación para conectar los terminales de los distintos circuitos de la máquina. A continuación, se muestra de forma tabulada la disposición normalizada en bornes:

Disposición normalizada de bornes		
Antigua	Nueva	Circuito correspondiente
U-X	U_1-U_2	Bobinado fase R
V-Y	V_1-V_2	Bobinado fase S
W-Z	W_1-W_2	Bobinado fase T
s-q	F_1-F_2	Bobinado de excitación
u-w-z	K-L-M	Terminales del arrollamiento rotórico en los motores





11.2.

Alternador y partes principales

Transforma la energía mecánica que recibe por su eje en corriente alterna suministrada por sus bornes, pueden ser monofásicos o trifásicos.

Al igual que el resto de las máquinas eléctricas disponen tanto de circuito magnético como eléctrico.

11.2.1. Estator

Masa metálica fija que se une a la carcasa y esta formada por chapas magnéticas de silicio con un espesor aproximado de 0,35 mm barnizadas. Dicho núcleo incluye ranuras donde se ubicará el bobinado, el cual suele ser de potencia, ya que es la manera más sencilla de realizar las conexiones con el exterior.

Este tipo de bobinado es el mismo que se emplea en motores asíncronos de corriente alterna, pudiendo ser monofásicos o trifásicos y conectados en estrella o triángulo.

11.2.2. Rotor

Rueda constituida por chapas magnéticas que gira solidaria a un eje en la que se encuentran ubicados los polos magnéticos o bobinado inductor alimentado por corriente continua.

Las bobinas del bobinado inductor están conectadas en serie teniendo en cuenta siempre la alternancia de polos N y S.

Unas escobillas frotan dos anillos unidos al eje generando la conexión eléctrica entre el circuito inducido y la fuente de c.c.

Los polos del alternador pueden ser de polos salientes o cilíndricos, siendo los primeros empleados en alternadores para turbinas hidráulicas de baja velocidad y los segundos en alternadores movidos por centrales térmicas o nucleares trabajando a velocidades en torno a 1.500 – 3.000 rpm.

11.2.3. Excitatriz

Se trata de la dinamo utilizada como fuente de c.c. que se acopla en el eje del mismo alternador para alimentar el bobinado inductor, existen también bobinados autoexcitados en los que la corriente de excitación se toma de los bornes del propio alternador siendo rectificada antes de su acoplamiento.



11.3.

Principio de funcionamiento del alternador

Una fuerza electromotriz alterna es generada al hacer girar una espira en el seno de un campo magnético (norte-sur).

Es necesario generar corriente alterna trifásica ya que su producción y transporte son más rentables, para ello se emplea tres bobinas desfasadas 120° eléctricos entre sí haciéndolas girar dentro de un campo magnético generando una f.e.m. alterna de cada una de ellas desfasada 120°.

11.3.1. Velocidad síncrona y frecuencia de un alternador

La velocidad de giro de un alternador viene dada por dos parámetros, el número de polos de la máquina y la frecuencia a obtener:

$$n = \frac{f * 60}{p}$$

Siendo:

f = Frecuencia en Hz (En España 50 Hz)

n = Velocidad en rpm

p = N° de pares de polos (constante una vez se ha construido el alternador)

11.3.2. Potencia generada por un alternador

Considerando el principio de funcionamiento de los alternadores la f.e.m. generada en cada fase del bobinado inducido es:

$$E = \frac{4,44 * N_s * f * \Phi * K_d * K_a}{10^8}$$

Siendo:

E = f.e.m en voltios

N_s = N° de espiras en serie

Φ = Flujo por polo en maxivelios

K_a = Coeficiente de acortamiento

K_d = Coeficiente de distribución

El valor de esta f.e.m. corresponde al funcionamiento en vacío de la máquina ya que al funcionar en carga hay que contar con caídas de tensión provocadas por resistencias óhmicas internas y pérdidas por reacción del inducido.

Los devanados de un sistema trifásico pueden conectarse en estrella o triángulo obteniéndose las intensidades y tensiones de fase y línea:

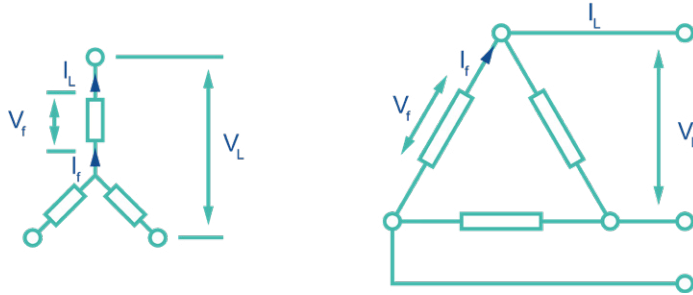


Imagen 1. Conexión estrella y triángulo

$$I_L = I_f \text{ en estrella}$$

$$V_L = V_f * \sqrt{3} \text{ en estrella}$$

$$I_L = I_f * \sqrt{3} \text{ en triángulo}$$

$$V_L = V_f \text{ en triángulo}$$

Por tanto la potencia suministrada por un alternador trifásico será:

$$P_{\Delta} = 3 * V_f * I_f = 3 * V_L * \frac{I_L}{\sqrt{3}} = V_L * I_L * \sqrt{3}$$

$$P_Y = 3 * V_f * I_f = 3 * I_L * \frac{V_L}{\sqrt{3}} = V_L * I_L * \sqrt{3}$$

Por lo que si la carga es óhmica pura la potencia se puede calcular de la misma forma:

$$P = U * I * \sqrt{3}$$

Sin embargo, esto no pasa en la práctica y es necesario corregir con el ángulo de desfase que se forma entre la tensión y la intensidad:

$$P = U * I * \sqrt{3} * \cos \varphi$$



11.4.

Alternadores de excitación independiente y autoexcitados

Se considera un alternador de excitación independiente cuando la corriente continua necesaria para excitar sus polos proviene de bornes de los bornes de una fuente de alimentación externa al propio alternador, pudiendo ser una dinamo acoplada al eje del alternador, una batería o una corriente alterna rectificada.

Por su parte los autoexcitados se alimentan de la corriente de excitación de sus propios bornes, esta corriente ya es alterna por lo que bastará con hacerla pasar a través de un puente rectificador. Estos alternadores se suelen aplicar en generadores de pequeña potencia como grupos electrógenos o de emergencia sometidos a servicios variables y fuertes con un mantenimiento mínimo.

11.5.

Ensayo de vacío a un alternador

La curva que representa la f.e.m. en función de la corriente de excitación cuando el alternador gira a velocidad constante se entiende como la característica de vacío de un alternador.

Esta f.e.m. en vacío aumentará cuando al intensidad de excitación también lo haga ya que es proporcional al flujo inductor.

11.5.1. Puesta en marcha del alternador

1. Montar el circuito correspondiente poniendo el reostato con el valor más bajo posible.
2. Arranca la máquina motriz regulando la velocidad hasta que se obtiene la frecuencia deseada.
3. Regular la intensidad de excitación hasta conseguir la tensión en bornes adecuada con el reostato.



11.5.2. Realización del ensayo en vacío

1. Toma de datos placa características de la máquina
2. Medida de resistencia óhmica del bobinado inductor
3. Cálculo de la intensidad máxima absorbida por el circuito inductor a tensión nominal
4. Escoger el reostato adecuado a la intensidad de excitación
5. Montar el circuito con los aparatos de medida e interruptores adecuados
6. Velocidad nominal cebando el alternador hasta conseguir valor de tensión en bornes suficiente para construir curva de vacío
7. Tomar nota de valores obtenidos a velocidad nominal constante
8. Regular la velocidad de la máquina motriz consiguiendo valores de frecuencia de 47, 48, 50 y 52 Hz
9. Representar la curva de vacío y conectar un osciloscopio para dibujar la señal obtenida

11.5.3. Material recomendado para el ensayo de vacío

- > Alternador trifásico.
- > Motor de arrastre c.c.
- > Fuente de c.c.
- > Puente rectificador y reostato adecuado.
- > Tacómetro de 0-3.000 rpm.
- > Frecuencímetro de 45 a 55 Hz.
- > Dos voltímetros para la tensión en línea generada por el alternador.
- > Amperímetro para medir corriente de excitación.



11.5.4. Ensayo de cortocircuito del generador síncrono

Este ensayo se aplica para conocer parámetros como intensidad de cortocircuito, impedancia síncrona o reactancia síncrona.

1. Cortocircuitar las bornas del generador y poner la corriente de excitación en valor mínimo
2. El alternador trabajará con excitación independiente
3. Una vez la máquina motriz esta funcionando regular la velocidad hasta conseguir el valor de frecuencia nominal
4. Suministrar la corriente de excitación desde cero subiendo lentamente y sin retrocesos
5. El valor de corriente de cortocircuito no sobrepasará 1,5 veces la corriente nominal
6. Toma de valores de corriente de excitación y cortocircuito
7. Con la máquina en vacío y mismos valores de intensidad de excitación que en cortocircuito anotar valores de E_0
8. Dibujar curvas de valores

11.5.5. Impedancia síncrona

Se denomina impedancia síncrona a la dificultad que ofrece el circuito al paso de corriente alterna para determinados valores de la misma. Esta impedancia se calcula por la relación entre la fuerza electromotriz en vacío y la corriente de cortocircuito para un mismo valor de intensidad de excitación, siendo su valor de fase:

$$Z_{sf} = \frac{E_{0f}}{I_{ccf}}$$

Por su parte, una vez realizado el ensayo de cortocircuito y con la máquina aun caliente puede medirse la resistencia óhmica del devanado por fase R_f , lo que implica que se puede también determinar la reactancia síncrona por fase:

$$X_{sf} = \sqrt{Z_{sf}^2 - R_f^2}$$

11.5.6. Material recomendado para el ensayo de cortocircuito

- > Alternador trifásico.
- > Motor de arrastre c.c.
- > Fuente de c.c.
- > Puente rectificador y reostato adecuado.
- > Tacómetro de 0-3.000 rpm.
- > Frecuencímetro de 45 a 55 Hz.
- > Dos voltímetros para la tensión en línea generada por el alternador.
- > Dos amperímetros para medir corriente de cortocircuito y otro de alcance mínimo para medir la corriente de excitación.



11.6.

El generador síncrono en carga

Este tipo de ensayos solo se aplica a máquinas de pequeña potencia sometidas a una carga nominal similar pudiéndose aplicar tres métodos:

11.6.1. Ensayo a tensión constante

Este ensayo procura mantener constante la tensión, velocidad y factor de potencia.

1. Arranque de la máquina motriz (velocidad nominal)
2. Cerrar el interruptor de alimentación, desde 0 y regulando la intensidad de excitación hasta que se obtiene la tensión nominal en bornas
3. Mantener constante la velocidad y tensión en bornas y tomar valores de intensidad e intensidad de excitación para distintos valores de carga
4. Repetir el proceso con cargas resistivas, inductivas y capacitivas
5. Repetir el proceso con cargas resistivas, inductivas y capacitivas

11.6.2. Ensayo a excitación constante

En este ensayo se mantienen constantes todas las magnitudes a excepción de la tensión en bornes que cambiará en función de la corriente de carga.

Los pasos a seguir son los mismos que en el ensayo de tensión constante con la salvedad que habrá que incluir además lo siguiente:

Regular la intensidad de excitación, con la máquina en vacío, hasta que se obtenga la tensión en bornes nominal del alternador.

Conectar la carga y dando diferentes valores de la misma se obtendrán valores de intensidad de carga y tensión en bornes.



11.6.3. Ensayo con intensidad de carga constante

En este ensayo se mantienen la intensidad de carga, frecuencia y factor de potencia constantes haciendo dependiente la tensión en bornas del alternador únicamente de la corriente de excitación.

1. Puesta en marcha como en los casos anteriores
2. Conectar solo la carga inductiva y hacer funcionar el alternador para un determinado valor de corriente de carga, seguidamente, aumentar de forma progresiva la intensidad de excitación
3. Regular la carga para controlar a valor constante la intensidad de carga
4. Tomar nota de los valores de tensión e intensidad de excitación para una intensidad constante
5. Trazar las curvas de los valores obtenidos U e I_{ex}

11.6.4. Material recomendado para ensayos de carga

- > Alternador trifásico.
- > Motor de arrastre c.c.
- > Fuente de c.c.
- > Tres cargas trifásicas regulables, inductivas, resistivas y capacitivas.
- > Tacómetro de 0-3.000 rpm.
- > Frecuencímetro de 45 a 55 Hz.
- > Un fasímetro.
- > Dos voltímetros para la tensión nominal de las máquinas.
- > Dos amperímetros para medir corriente de cortocircuito y otro de alcance mínimo para medir la corriente de excitación.



11.7.

Motores síncronos

Un motor síncrono no es más que un alternador trabajando en régimen inverso, se aplica corriente alterna trifásica al bobinado estatórico y el bobinado rotórico es excitado dando lugar a un par de fuerzas que propician que la máquina gire a una velocidad constante denominada velocidad de sincronismo;

$$n = \frac{f * 60}{p}$$

El empleo de estos motores es limitado debido que no son capaces de arrancar por sí solos, aunque ofrecen ventajas como la absorción de corrientes inductivas y capacitivas de la red.

Si se requiere que trabaje como condensador síncrono su funcionamiento deberá ser en vacío y sobreexcitado, si dicha excitación está por debajo de su valor nominal absorberá corriente inductiva.

11.7.1. Arranque del motor síncrono

El arranque de estos motores puede darse tratando dicho motor como asíncrono con rotor en cortocircuito ya que pueden ir provistos de circuito en jaula de ardilla:

1. Cerrar el circuito de excitación por medio de una resistencia de carga
2. Conectar el circuito trifásico a una fuente de corriente alterna trifásica de tensión regulable con el objetivo de limitar la intensidad de arranque y dando lugar a un campo magnético giratorio con velocidad de sincronismo
3. La influencia entre las corrientes en el estatórico y las inducidas de rotórico ponen en marcha el motor
4. La influencia entre las corrientes en el estatórico y las inducidas de rotórico ponen en marcha el motor

Además, existe otro método de arranque a través del uso de un motor de corriente continua siguiendo los mismo pasos que la conexión de un alternador a red.

11.7.2. Curvas en V de motor síncrono

Este tipo de curvas tienen gran influencia en los motores síncronos ya que se relaciona la corriente de excitación con la corriente absorbida por el motor síncrono a potencia constante.

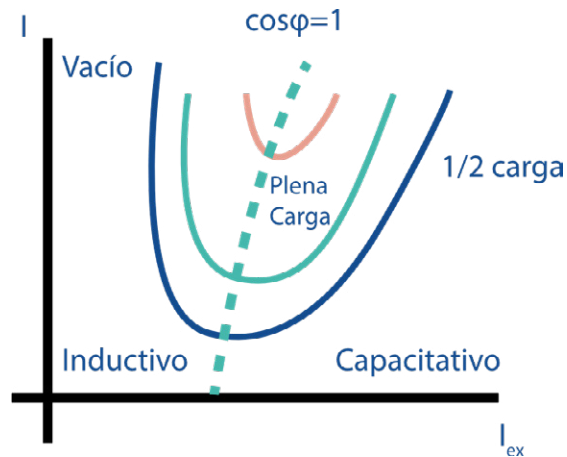


Imagen 2. Curvas en V de un motor síncrono

Observando estas curvas se deduce lo siguiente:

1. La corriente será más inductiva cuanto menor corriente sea absorbida ya que la curva se acerca más al eje de ordenadas.
2. La intensidad de excitación será menor cuanto menos potencia se desarrolle ya que hay menor reacción del inducido.
3. En la curva de funcionamiento en vacío se observa de modo claro una mayor variación de la intensidad de excitación, una característica fundamental en su empleo industrial como regulador de factor de potencia.
4. Los puntos de inflexión de la curva hacen referencia a un factor de potencia igual a la unidad (caso ideal).
5. Al aumentar la corriente de excitación el motor cederá potencia reactiva a la red.



11.7.3. Ensayo del motor síncrono

Se obtendrán las distintas curvas aplicando lo siguiente:

> **En vacío**

Variar corriente de excitación del motor y partir de la intensidad absorbida nominal. Se bajará y subirá la intensidad de excitación tomando nota de los valores de intensidad que se obtienen en cada uno de los puntos. A través de un osciloscopio se puede ver como la intensidad absorbida está retrasada respecto a la tensión del motor con la corriente de excitación baja y adelantada si la corriente de excitación es alta.

> **En carga**

El circuito de excitación de la dinamo que esta acoplado al eje del motor es alimentado de forma que la dinamo a su vez alimente una carga resistiva regulable consiguiendo distintos valores de cara para el motor síncrono. En dichas condiciones se fija el valor de la carga y se trabaja como en vacío.

11.7.4. Material recomendado para el ensayo

- > Alternador trifásico o motor síncrono.
- > Motor c.c. doble función motor y generador.
- > Fuente de c.c. y c.a. trifásica.
- > Tres lámparas y sus portalámparas.
- > Tacómetro.
- > Dos frecuencímetros
- > Un osciloscopio de doble trazo.
- > Dos voltímetros.
- > Tres amperímetros.



11.8.

Motor asíncrono

Al igual que cualquier máquina, en los motores de corriente alterna una parte de la energía eléctrica absorbida se transforma en calor, esta energía se considera como una pérdida ya que no se aprovecha.

Además se consideran también pérdidas en el cobre, en el hierro y mecánicas.

11.8.1. Ensayo de vacío al motor asíncrono

Generalmente este ensayo se realiza para obtener las pérdidas mecánicas en el hierro y otros parámetros como:

- > Coseno de phi en vacío o factor de potencia si el motor no arrastra carga.

$$\cos \varphi = \frac{P_0}{U * I * \sqrt{3}}$$

- > Deslizamiento en vacío. Conociendo el número de polos de la máquina y la frecuencia de la red de alimentación se calcula la velocidad de sincronismo (375, 500, 1.000, 1.500 o 3.000 rpm para 50 Hz):

$$n = \frac{f * 60}{p}$$

- > Al medir con un tacómetro la velocidad de giro de la máquina se comprueba que es menor que la de sincronismo debido al deslizamiento:

$$S_0 = \frac{n_s - n}{n_s} ; S_0 = \frac{n_s - n}{n_s} * 100$$

- > Pérdidas. En este ensayo no se obtiene potencia útil en el eje de la máquina por lo que las lecturas de los voltímetros reflejan la potencia total perdida de la máquina:

$$P_0 = P_h + P_{cu} + P_r$$

Siendo:

$$P_h = \text{Pérdidas en el hierro}$$

$$P_{cu} = \text{Pérdidas en el cobre}$$

$$P_r = \text{Pérdidas mecánicas}$$

Se pueden determinar las pérdidas en el cobre producidas por el efecto Joule midiendo la resistencia eléctrica en las bobinas del estator y a través de la siguiente fórmula:

$$P_{cu} = 3 * R * I_0^2$$

Una vez determinadas estas pérdidas las de rozamiento mecánico y en el hierro se pueden determinar:

$$P_h + P_r = P_0 - P_{cu}$$



11.8.2. Ensayo en carga del motor asíncrono

A través de este ensayo se determinan las características del motor asíncrono trifásico como el rendimiento parcial del estator, el del rotor, el rendimiento total, el factor de potencia para diferentes cargas y la frecuencia rotórica (f_r).

- > Rendimiento parcial del estator.

$$\eta_s = \frac{(W_1 \pm W_2) - (P_{cu} + P_h + P_r)}{W_1 \pm W_2} \text{ o } \eta_s = \frac{P - P_0}{P}$$

- > Rendimiento parcial del rotor.

$$\eta_r = \frac{E_2 * I_2 * \cos \varphi_2 - R_2 * I_2^2}{E_2 * I_2 * \cos \varphi_2} = 1 - S$$

- > Rendimiento total o del motor.

$$\eta = \eta_s * \eta_r$$

- > Factor de potencia para distintas cargas.

$$\cos \varphi = \frac{W_1 \pm W_2}{U_1 * I_1 * \sqrt{3}}$$

11.8.3. Material recomendado para realizar los ensayos

- > Óhmetro de 0-200 Ω .
- > Dos vatímetros de $\cos \varphi = 0,33$ para vacío y dos de $\cos \varphi = 1$ para carga.
- > Un amperímetro con varios alcances.
- > Un voltímetro de c.a.
- > Un motor asíncrono trifásico.
- > Una máquina de c.c.
- > Un tacómetro.
- > Un fasímetro.
- > Un osciloscopio.
- > Accesorios de arranque.
- > Un termómetro para el control de temperatura de máquinas.



11.9.

Cambios de temperatura en las máquinas

El calentamiento de una máquina se puede determinar a partir de la temperatura que alcance la propia máquina y la temperatura ambiente:

$$\Delta T = T_{m\acute{a}q} - T_{amb}$$

Se observa una relación directa entre la pérdida de potencia con el aumento de temperatura del transformador, igual que a mayor superficie de carcasa en contacto con el aire menor será dicho calentamiento.

Cuando el transformador se encuentre en la fase de equilibrio térmico, es decir transcurrido un tiempo aproximado de treinta minutos sin que la temperatura aumente más de medio grado, se podrá empezar a tomar medidas para determinar el calentamiento en la máquina.

Habrá que tener en cuenta que se debe medir tanto el calentamiento en una zona u punto concreto como el calentamiento medio que se produce en la máquina.

11.9.1. Calentamiento de la máquina

- > Calentamiento local o de un punto determinado.

$$\Delta T = T_{m\acute{a}q} - T_{amb}$$

- > Calentamiento medio.

$$\Delta T = \frac{R_{cal} - R_{frío}}{R_{frío}} * (235 + T_{amb})$$

Siendo:

ΔT : Incremento de temperatura (calentamiento medio)

R_{cal} : Resistencia del devanado caliente

$R_{frío}$: Resistencia del devanado frío

T_{amb} : Temperatura ambiente



 www.universae.com

